1. Intitulé du projet

Mini Datacenter Virtualisé avec Proxmox VE

2. Contexte

Dans le cadre du Master 1 Réseaux et Systèmes, ce projet consiste à créer un mini datacenter simulé sur un serveur physique avec Proxmox VE. Même si toutes les VMs sont sur un seul serveur physique, le projet reproduit les fonctions clés d'un datacenter : virtualisation, isolation des services via VLAN, sécurité via firewall et NAT, et gestion des services internes et externes.

3. Objectifs

- Installer et configurer Proxmox VE.
- Créer et gérer plusieurs machines virtuelles (Windows Server, Windows Client, Linux).
- Segmenter le réseau en VLAN : Administration, DMZ et Invités.
- Déployer les services essentiels : DHCP, DNS, Active Directory, serveur web.
- Mettre en place pfSense pour firewall, NAT et ACL.
- Gérer stockage, snapshots et sauvegardes.

4. Architecture réseau et VLAN

VLAN	IP / Plage	VMs	Rôle / Service
Admin (VLAN 10)	DHCP attribué par Windows Server	Windows Server	DHCP, DNS, Active Directory
	DHCP attribué par Windows Server	Windows Client interne	Test DHCP, DNS et authentification AD
	DHCP attribué par Windows Server	Linux interne	Base de données interne (MySQL/ PostgreSQL), tests de connectivité
DMZ (VLAN 20)	IP statique 192.168.20.x	Linux Web Server	Serveur web avec Docker (Nginx/ Apache), page web test
Invités (VLAN 30)	IP statique 192.168.30.x	Linux Client	Accès Internet seulement, test d'accès au serveur web DMZ selon firewall

Remarques : - VLAN Admin : IP attribuées dynamiquement par le DHCP de Windows Server. - DMZ et VLAN Invités : IP statiques. - NAT et firewall pfSense gèrent les communications et l'accès Internet.

5. Description des VMs et services

VM	OS	Rôle concret
Windows Server	Windows Server 2019/2022	DHCP, DNS, Active Directory
Windows Client interne	Windows 10/11	Test DHCP, DNS et authentification AD
Linux interne	Ubuntu Server	Base de données interne, tests de connectivité vers Windows Server
Linux Web DMZ	Ubuntu Server + Docker	Serveur web Nginx/Apache, page web test, isolation via Docker
Linux Client Invités	Ubuntu Desktop / Linux léger	Simule un utilisateur externe, accès Internet seulement

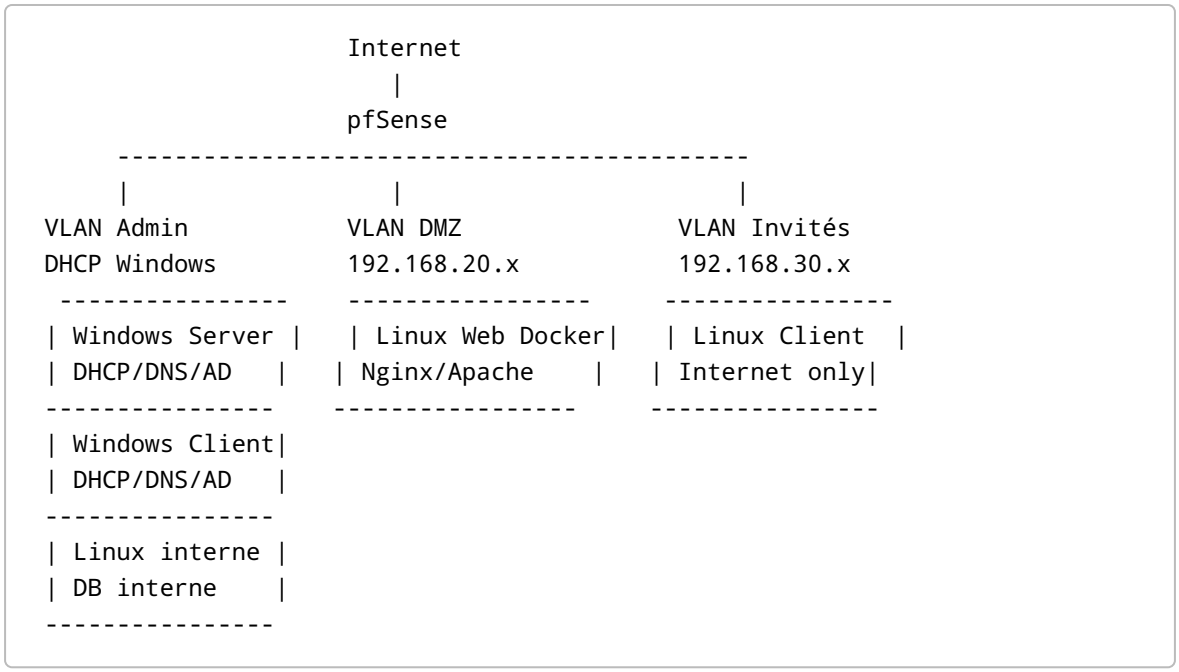
6. Firewall, NAT et sécurité

- pfSense : pare-feu, routeur et NAT.
- Règles principales :
- VLAN Admin → tout autorisé
- VLAN DMZ → accessible depuis VLAN Invités / Internet, isolé du VLAN Admin
- VLAN Invités → accès Internet seulement
- NAT : accès Internet aux VLANs via IP publique simulée pfSense.

7. Attribution des IP

VLAN	VM	IP
Admin (VLAN 10)	Windows Server	DHCP Windows Server
Admin (VLAN 10)	Windows Client interne	DHCP Windows Server
Admin (VLAN 10)	Linux interne	DHCP Windows Server
DMZ (VLAN 20)	Linux Web Server	192.168.20.10 (statique)
Invités (VLAN 30)	Linux Client	192.168.30.10 (statique)
pfSense Gateway Admin	-	192.168.10.1
pfSense Gateway DMZ	-	192.168.20.1
pfSense Gateway Invités	-	192.168.30.1

8. Stockage et Sauvegardes

- Snapshots Proxmox pour restaurer rapidement les VMs.
- Sauvegarde régulière pour éviter toute perte de données.

9. Schéma de topologie du mini datacenter